Fitxa 4 · La taula periòdica

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 5 · Acaba-la a casa i lliura-la a la sessió 6.

Una mica d'història. El 1869, Dmitri Mendeléiev va ordenar els 63 elements coneguts per massa atòmica i va col·locar en una mateixa columna els que tenien propietats semblants. Va deixar forats per a elements encara no descoberts i en va predir les propietats. Un d'aquests, l'«eka-silici», es va descobrir el 1886 i ara s'anomena **germani** (Ge). Avui els elements s'ordenen pel **nombre atòmic** (Z): en una **fila (període)** els àtoms tenen el mateix nombre de capes; en una **columna (grup)** tenen propietats químiques semblants i, als grups 1, 2 i 13 a 18, el mateix nombre d'electrons a l'última capa.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H																	2 He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba	57–71	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89–103	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

lantànids	57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
actínids	89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

1 **Pinta la taula.** Pinta de blau els metalls, de groc els no metalls, de verd els semimetalls (B, Si, Ge, As, Sb, Te) i de lila els gasos nobles (grup 18). Encercla els 31 elements del mòbil que vas trobar a la fitxa 1. Són majoritàriament metalls o no metalls?

2 **On són?** Completa la taula.

Element	Símbol	Z	Període	Grup	Metall, no metall o semimetall	On és al mòbil
Liti						
Cobalt						
Silici						
Coure						
Or						
Fluor						
Neodimi						

3 **Endevina l'element.** Escriu el nom i el símbol.

a. Soc al període 2 i al grup 1, i dono nom a la bateria.

b. Soc un semimetall del període 3 i del grup 14, i amb mi es fan els xips.

c. Soc al període 4 i al grup 13, i formo part de l'amplificador de l'antena.

d. Soc un metall del grup 11 i del període 6, i no m'oxido gens.

e. Soc l'element que va predir Mendeléiev al grup 14, sota el silici.

4 **La família del liti.** El liti (Li), el sodi (Na) i el potassi (K) són al grup 1.

a. Escriu la distribució d'electrons per capes del liti, del sodi i del potassi (Z = 19). Què tenen en comú?

b. Al vídeo de la reacció del liti, el sodi i el potassi amb aigua que veurem a classe, què passa? Quin és més reactiu?

c. Quin ió formen tots tres? Per què?

d. El 1939, la química francesa Marguerite Perey va descobrir l'últim element del grup 1, que és radioactiu i molt escàs a la natura. Quin element és? En quin període és?

5 **Prediu l'ió.** Mirant el grup, indica quin ió tendeix a formar cada element i per què: magnesi (grup 2), alumini (grup 13), oxigen (grup 16) i fluor (grup 17).